

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE CINE

Especificación Funcional Completa de Módulos, Reglas y Operativa

Resumen del Sistema: El proyecto consiste en el desarrollo de una solución web integral para un establecimiento de cine (edificio único con múltiples salas). Abarca la venta pública de entradas con mapa interactivo en tiempo real, catálogo de productos de Candy Bar, sistema de fidelización por puntos, panel para empleados con validación QR, y un módulo administrativo con analítica avanzada, gestión automática de salas y registro de auditoría.

1. Módulo de Películas, Cartelera y Próximos Estrenos

Este módulo administra la información pública de las películas y la interacción inicial del cliente con el catálogo cinematográfico:

- **Atributos de Película:** Cada título incluye nombre, sinopsis, imagen/póster promocional, duración exacta en minutos, formatos disponibles (2D, 3D, 4D, 5D), idioma (castellano o subtitulada) y asignación multigénero.
- **Clasificación y Restricción de Edad:** Clasificación por edad (ATP, +13, +18). El sistema debe bloquear la venta de entradas a usuarios registrados cuyo año de nacimiento indique una edad menor a la requerida (+13 o +18 años). En toda entrada emitida para películas restringidas, debe incluirse en la impresión/PDF la advertencia explícita de concurrencia obligatoria con un adulto responsable.
- **Pantalla de Inicio (Home):** Exposición destacada de las 3 películas más vendidas en la portada de la aplicación.
- **Buscador y Filtros por Género:** Filtro dinámico en la cartelera que permite filtrar por uno o más géneros asignados.
- **Sección 'Próximamente':** Módulo de estrenos futuros donde los usuarios registrados pueden activar alertas/notificaciones para recibir un aviso en cuanto se habilite la venta de entradas.
- **Sistema de Preventa:** Apertura de venta con 7 días de anticipación al estreno oficial con tarifa especial reducida de preventa. Al finalizar los 7 días, el sistema ajusta automáticamente el precio al valor regular (configurable por película).

2. Módulo de Salas, Programación y Mapa de Butacas

El establecimiento posee una arquitectura de salas estandarizada con las siguientes especificaciones y reglas de distribución:

Tipo de Fila	Distribución de Columnas	Especificación Visual y Comercial
Filas Estándar (A a I, L a Q)	3 columnas (4, 20 y 4) = 28 butacas/fila	Butacas convencionales numeradas con letras de fila y número de asiento.

Tipo de Fila	Distribución de Columnas	Especificación Visual y Comercial
Filas Accesibles (J y K)	3 columnas (2, 10 y 2) = 14 butacas/fila	Se retiraron filas centrales para personas con discapacidad. Deben resaltarse de forma visualmente diferenciada en el mapa.
Filas VIP (R, S y T)	Últimas 3 filas de la sala	Butacas preferenciales con tarifa superior. Requieren resaltado visual distintivo y aclaración transparente del costo adicional previo al pago.

Reglas de Programación y Tiempo Real:

- **Asignación Automática de Salas:** Al definir una película en un esquema de días y horarios (ej. Lunes, Martes y Viernes a las 18:00 hs), el sistema debe asignar automáticamente una sala libre evitando todo tipo de solapamientos horarios.
- **Regla Estricta de Intervalo de Limpieza (30 min):** No se puede programar ninguna función en una sala sin un margen mínimo de 30 minutos de limpieza entre el fin de la película anterior (según su duración) y el inicio de la siguiente.
- **Visualización de Butacas en Tiempo Real:** Mapa interactivo que refleja de manera instantánea las selecciones u ocupaciones hechas por otros usuarios en el mismo momento para evitar compras duplicadas.
- **Controles UI/UX de Fecha y Hora:** Se prohíbe el uso de selectores de calendario (datepickers) deficientes o desplazamientos (scrolls) excesivos. El ingreso de fechas y horarios debe ser ágil e intuitivo.

3. Módulo de Venta de Entradas, Candy Bar y Cancelaciones

- **Modalidad de Compra Libre:** Posibilidad de efectuar la compra tanto para usuarios registrados como para clientes anónimos.
- **Candy Bar y Combos Especiales:** Venta integrada de alimentos (pochoclos, bebidas, golosinas) por categorías. Opción de adquirir 'Combos Especiales' (Entrada + Pochoclo + Bebida) a tarifa fija promocional configurable por el administrador y destacados en la pantalla de compra.
- **Comprobante Digital PDF con Código QR Único:** Generación automática de un documento PDF al finalizar el pago. Contiene el desglose de la función, entradas y productos de Candy Bar consolidados en un **código QR único**.
- **Cancelación y Crédito en Cuenta:** Permite cancelar la compra hasta 2 horas antes de la función. El sistema no realiza devoluciones de dinero en efectivo/tarjeta, sino que otorga un crédito equivalente en la cuenta del usuario registrado para ser utilizado en compras futuras (combinable con otros medios de pago).

4. Módulo de Usuarios, Fidelización y Reseñas

- **Formulario de Registro Completo:** Captura obligatoria de datos: Email, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Tipo de Sangre, Color de Ojos y Días de Vacaciones al año.
- **Sistema de Cupones de Descuento:** Beneficio de bienvenida automático del 20% de descuento en la primera compra (porcentaje configurable por admin). Creación de cupones específicos segmentados por rango etario (ej. cupones para mayores de 50 años).

- **Programa de Puntos de Fidelización:** Acumulación automática de 1 punto por cada \$1 gastado en usuarios registrados. Los puntos se pueden canjear por entradas o productos del Candy Bar según la tabla de valores que defina el administrador (ej. 500 pts una entrada / 150 pts pochoclo grande). Consulta de saldo e historial en el perfil (puntos intransferibles).
- **Sistema de Reseñas y Estrellas:** Calificación de películas de 1 a 5 estrellas con comentario breve. Exposición de la puntuación promedio e impresiones en la ficha pública del título.
- **Perfil 'Mis Películas':** Galería e historial visual de todas las películas vistas por el usuario, mostrando afiche, fecha de función y la calificación otorgada.

5. Módulo de Administración, Empleados y Reportes

- **Perfil de Empleados y Validación de QR:** Interfaz especializada para escaneo de códigos QR desde dispositivos móviles o carga manual del código alfanumérico si falla el lector. Inhabilitación automática e inmediata del QR tras el primer uso (tanto para acceso a sala como retiro de Candy Bar).
- **Panel de Administración Integral:** ABM completo de salas, películas, funciones, catálogo del Candy Bar, valores de combos, cupones y puntos de canje.
- **Registro Inmutable de Auditoría (Audit Log):** Historial cronológico detallado que registra todas las operaciones críticas realizadas en el panel (creación de funciones, cambio de precios, validación de QRs) indicando usuario responsable, fecha y hora exacta.
- **Dashboard Analítico e Informes:** Tablero de control con métricas clave: facturación diaria (\$), volumen de entradas vendidas por día, gráfico estadístico de películas más vistas (semanal y mensual) y producto estrella del Candy Bar.
- **Exportación de Reportes:** Funcionalidad para exportar el reporte consolidado de facturación en formatos PDF y Excel (.XLSX).

Rol de Usuario	Permisos y Alcance Funcional
Cliente / Anónimo	Consulta de cartelera, reseñas, selección de butacas, compra de entradas y Candy Bar, cancelación (hasta 2 hs antes).
Cliente Registrado	Todo lo anterior + cupón bienvenida 20%, acumulación de puntos (\$1=1pt), créditos por cancelación, alertas de estrenos y sección 'Mis Películas'.
Empleado	Acceso exclusivo al módulo de escaneo y validación de QR (ingreso manual o por cámara) para entradas y Candy Bar.
Administrador	Gestión total de salas/funciones con asignación automática, auditoría (logs), precios, cupones, combos, y exportación de reportes (PDF/XLSX).